

Diseño de experimentos. Introducción

Diseño de experimentos: Introducción



Objetivos de aprendizaje:

- Conocer el papel que juega el diseño de experimentos en el mejoramiento de procesos y en la investigación.
- Identificar los principios básicos y la terminología adecuada en el diseño de experimentos.
- Describir las etapas más importantes en la investigación experimental.

CAPÍTULO 1	Introducción al diseño de experimentos	2
	El diseño de experimentos hoy	4
	Definiciones básicas en el diseño de experimentos	6
	Etapas en el diseño de experimentos	10
	Consideraciones prácticas sobre el uso de métodos estadísticos	12
	Principios básicos	12
	Clasificación y selección de los diseños experimentales	14

Diseño de experimentos: Introducción

- En el campo de la industria es frecuente hacer experimentos o pruebas con la intención de resolver un problema o comprobar una idea (conjetura, hipótesis); por ejemplo:
 - Hacer algunos cambios en los materiales, métodos o condiciones de operación de un proceso
 - Probar varias temperaturas en una máquina hasta encontrar la que da el mejor resultado.
 - Crear un nuevo material con la intención de lograr mejoras o eliminar algún problema.
- Sin embargo, es común que estas pruebas o experimentos se hagan sobre la marcha, con base en el ensayo y error, apelando a la experiencia y a la intuición, en lugar de seguir un plan experimental adecuado que garantice una buena respuesta a las interrogantes planteadas.
- El diseño estadístico de experimentos es precisamente la forma más eficaz de hacer pruebas.

Diseño de experimentos: Introducción

Cuando se quiere mejorar un proceso existen dos maneras básicas de obtener la información necesaria para ello:

1. Observar: monitorear vía herramientas estadísticas, hasta obtener señales útiles que permitan mejorarlo (estrategia pasiva).
1. Experimentar: hacer cambios estratégicos y deliberados al proceso para provocar dichas señales útiles (estrategia activa).

Diseño de experimentos: Introducción

Definiciones:

- “El *diseño de experimentos* (DDE) es un conjunto de técnicas activas, en el sentido de que no esperan que el proceso mande las señales útiles, sino que éste se “manipula” para que proporcione la información que se requiere para su mejoría” (Humberto, G. P., & De La Vara, R. (2008). Análisis y diseño de experimentos).
- “Consiste en *planear y realizar un conjunto de pruebas* con el objetivo de generar datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen evidencias objetivas que permitan responder las interrogantes planteadas por el experimentador sobre determinada situación” (Humberto, G. P., & De La Vara, R. (2008). Análisis y diseño de experimentos).
- Estudio del efecto que distintas situaciones experimentales tienen sobre ciertas respuestas cuantitativas.

Diseño de experimentos: Introducción

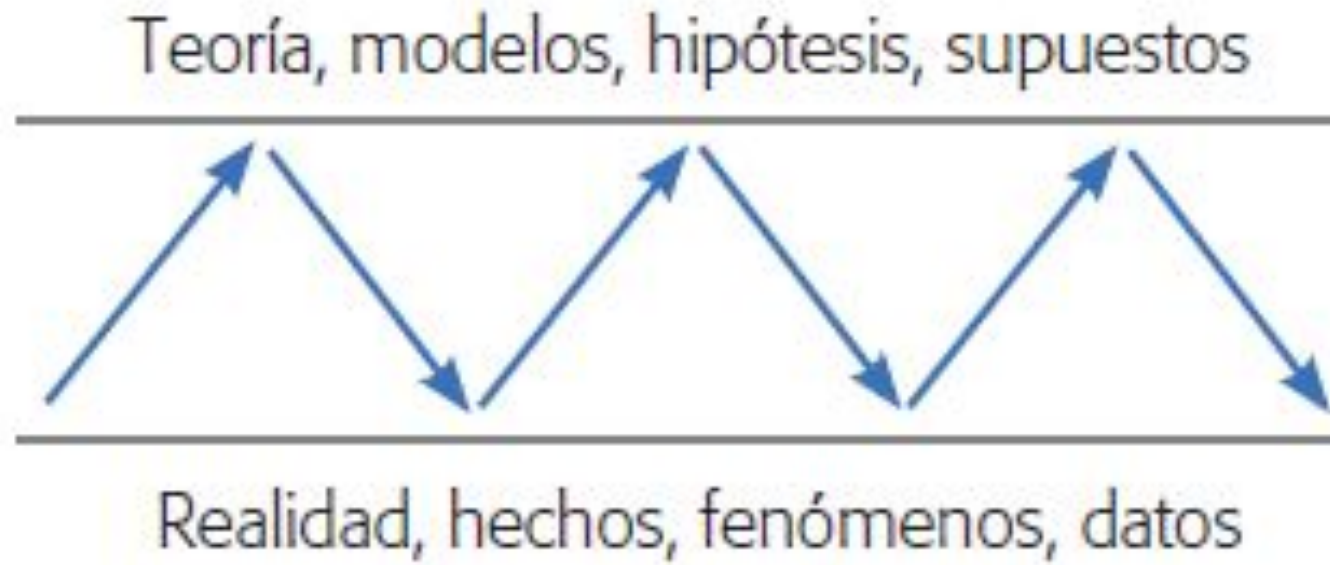


Figura 1. Proceso interactivo de la experimentación.

Fuente: Humberto, G. P., & De La Vara, R. (2008). Análisis y diseño de experimentos

Diseño de experimentos: Introducción

Algunos problemas típicos que pueden resolverse con el diseño y el análisis de experimentos son los siguientes:

1. Comparar a dos o más materiales con el fin de elegir al que mejor cumple los requerimientos.
2. Comparar varios instrumentos de medición para verificar si trabajan con la misma precisión y exactitud.
3. Determinar los factores de un proceso que tienen impacto sobre una o más características del producto final.
4. Encontrar las condiciones de operación (temperatura, velocidad, humedad, por ejemplo) donde se reduzcan los defectos o se logre un mejor desempeño del proceso.
5. Apoyar el diseño o rediseño de nuevos productos o procesos.
6. Ayudar a conocer y caracterizar nuevos materiales.

Diseño de experimentos: Introducción

- Ronald A. Fisher (*The Design of Experiments*, 1935): influyó en la investigación agrícola en Inglaterra, ya que aportó métodos para evaluar los resultados de experimentos con muestras pequeñas. Fisher también proporcionó métodos para diseñar experimentos destinados a investigar la influencia simultánea de varios factores.
- George E. P. Box: (Box y Wilson, 1951), trabajó en la industria química en Inglaterra y desarrolló la metodología de superficie de respuestas, la cual incluye nuevas familias de diseños y una estrategia para la experimentación secuencial.
- Deming e Ishikawa (década de 1980): promovió el uso de la estadística en calidad, donde el diseño de experimentos demostró su utilidad tanto para resolver problemas de fondo como para diseñar mejor los productos y los procesos. Se dio un gran impulso al conocimiento y la aplicación del diseño de experimentos debido al éxito en calidad de la industria japonesa.

Diseño de experimentos: Introducción

- Experimento: es un cambio en las condiciones de operación de un sistema o proceso, que se hace con el objetivo de medir el efecto del cambio sobre una o varias propiedades del producto o resultado.

Por ejemplo, en un proceso químico se pueden probar diferentes temperaturas y presiones, y medir el cambio observado en el rendimiento del proceso. Al analizar los efectos (datos) se obtiene conocimiento acerca del proceso químico, lo cual permite mejorar su desempeño.

- Unidad experimental: es la pieza(s) o muestra(s) que se utiliza para generar un valor que sea representativo del resultado del experimento o prueba.

Por ejemplo, si se quiere investigar alternativas para reducir el porcentaje de piezas defectuosas, en un proceso que produce muchas piezas en un lapso corto de tiempo, es claro que no sería muy confiable que la unidad experimental fuera una sola pieza, en la cual se vea si en una condición experimental estaba defectuosa o no. Aquí, la unidad experimental será cierta cantidad de piezas que se producen en las mismas condiciones experimentales, y al final se analizará cuántas de ellas están defectuosas y cuántas no.

Diseño de experimentos: Introducción

- Variables, factores y niveles: En todo proceso intervienen distintos tipos de variables o factores como los que se muestran en la figura, donde también se aprecian algunas interrogantes al planear un experimento.

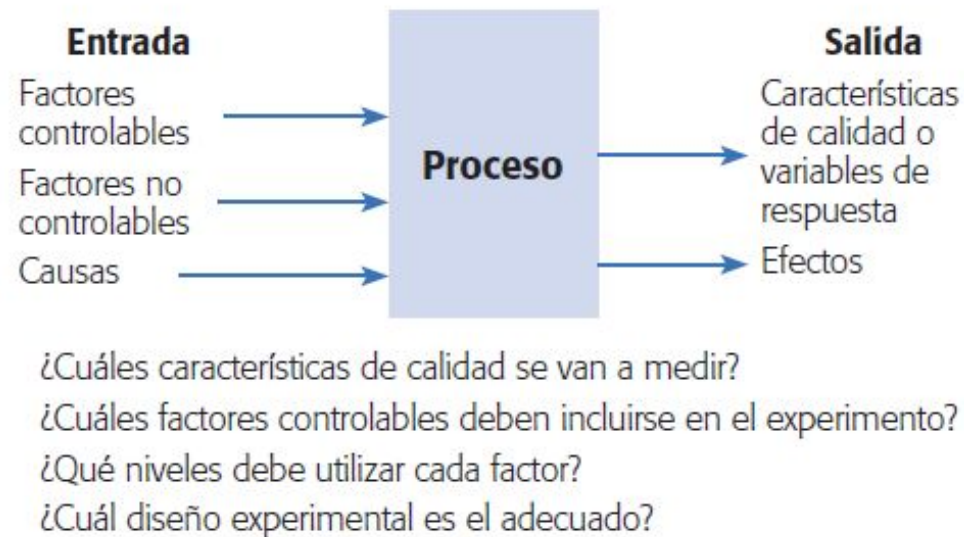


Figura 2. Ejemplo de variables y preguntas que intervienen en un proceso experimental.

Diseño de experimentos: Introducción

- **Variable(s) de respuesta:** A través de esta(s) variable(s) se conoce el efecto o los resultados de cada prueba experimental, por lo que pueden ser características de la calidad de un producto y/o variables que miden el desempeño de un proceso. El objetivo de muchos estudios experimentales es encontrar la forma de mejorar la(s) variable(s) de respuesta.
- **Factores controlables:** variables de proceso o características de los materiales experimentales que se pueden fijar en un nivel dado. También se les llama *variables de entrada*, *condiciones de proceso*, *variables de diseño*, *parámetros del proceso*, las *x* de un proceso o simplemente *factores*.
- **Factores no controlables o de ruido:** Son variables o características de materiales y métodos que no se pueden controlar durante el experimento o la operación normal del proceso.

Por ejemplo, algunos factores que suelen ser no controlables son las variables ambientales (luz, humedad, temperatura, ruido, etc.), el ánimo de los operadores, la calidad del material que se recibe del proveedor.

En principio, cualquier factor, sea controlable o no, puede tener alguna influencia en la variable de respuesta que se refleja en su media o en su variabilidad. Para fines de un diseño de experimentos deben seleccionarse los factores que se considera, por conocimiento del objeto de estudio, que pueden tener efecto sobre la respuesta de interés.

Diseño de experimentos: Introducción

- **Niveles y tratamientos:** Los diferentes valores que se asignan a cada factor estudiado en un diseño experimental se llaman *niveles*.
- **Tratamiento:** Una combinación de niveles de todos los factores estudiados.

Por ejemplo, si en un experimento se estudia la influencia de la velocidad y la temperatura, y se decide probar cada una en dos niveles, entonces cada combinación de niveles (velocidad, temperatura) es un tratamiento.

Nivel de velocidad	Nivel de temperatura	Tratamiento	y
1	1	1	?
2	1	2	
1	2	3	
2	2	4	

Figura 3. Ejemplo de niveles y tratamientos

Fuente: Humberto, G. P., & De La Vara, R. (2008). Análisis y diseño de experimentos

Diseño de experimentos: Introducción

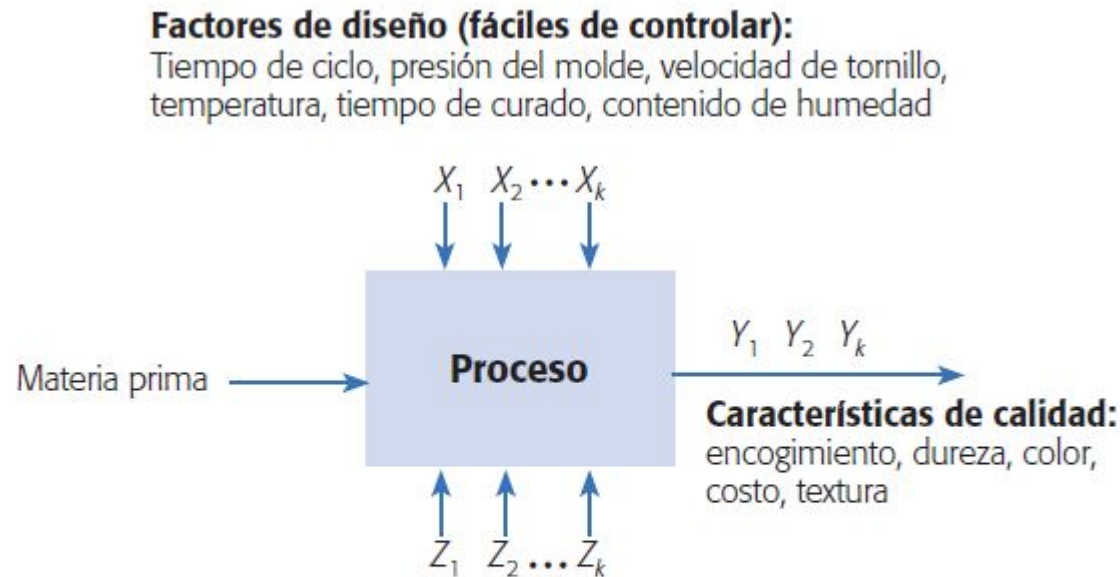
- **Error aleatorio y error experimental:** Siempre que se realiza un estudio experimental, parte de la variabilidad observada en la respuesta no se podrá explicar por los factores estudiados. Siempre habrá un remanente de variabilidad que se debe a causas comunes o aleatorias, que generan la variabilidad natural del proceso. Esta variabilidad constituye el *error aleatorio*.

Por ejemplo, será parte de este error aleatorio el pequeño efecto que tienen los factores que no se estudiaron, siempre y cuando se mantenga pequeño o despreciable, así como la variabilidad de las mediciones hechas bajo las mismas condiciones.

Sin embargo, el error aleatorio también absorberá todos los errores que el experimentador comete durante los experimentos, y si éstos son graves, más que error aleatorio hablaremos de *error experimental*.

Diseño de experimentos: Introducción

- **Ejemplo:** considere algunas de las variables que intervienen en el proceso de fabricación de un envase de plástico. El problema general es encontrar las condiciones de operación de los factores controlables, que dan por resultado valores óptimos de las características de calidad.



Factores de ruido (difíciles de controlar):

- Parámetros de calidad del proveedor
- Química del plástico
- Otras variables del proceso
- Variables ambientales

Fuente: Humberto, G. P., & De La Vara, R. (2008). Análisis y diseño de experimentos

Diseño de experimentos: Introducción

- **Ejemplo:** considere algunas de las variables que intervienen en el proceso de fabricación de un envase de plástico. El problema general es encontrar las condiciones de operación de los factores controlables, que dan por resultado valores óptimos de las características de calidad.

Si nos interesara solo la dureza como variable de respuesta, posibles preguntas:

¿cuáles factores afectan la dureza del plástico?,

¿cómo es que la afectan?,

¿qué relación hay entre los factores controlables y la dureza?;

¿existen otras condiciones de operación, distintas a las actuales que mejoran la dureza?

Estas preguntas se responden probando diferentes combinaciones en los niveles de los factores controlables, seleccionadas de manera adecuada. Esto último significa escoger el diseño experimental más adecuado al problema.

Diseño de experimentos: Otros conceptos

- **Aleatorización:** Consiste en hacer corridas experimentales en orden aleatorio (al azar); este principio aumenta la posibilidad de que el supuesto de independencia de los errores se cumpla.
- **Repetición:** Es correr más de una vez un tratamiento o combinación de factores.
- **Bloqueo:** Es nulificar o tomar en cuenta en forma adecuada todos los factores que pueden afectar la respuesta observada.

Por ejemplo, si se quieren comparar cuatro máquinas, es importante tomar en cuenta al operador de las máquinas, en especial si se cree que la habilidad y los conocimientos del operador pueden influir en el resultado.

Una posible estrategia de bloqueo del factor operador, sería que un mismo operador realizara todas las pruebas del experimento.

Otra posible estrategia de bloqueo sería experimentar con cuatro operadores (cuatro bloques), donde cada uno de ellos prueba en orden aleatorio las cuatro máquinas. Cada operador es un bloque porque se espera que las mediciones del mismo operador sean más parecidas entre sí que las mediciones de varios operadores.

Diseño de experimentos: Etapas

Un aspecto fundamental del diseño de experimentos es decidir cuáles pruebas o tratamientos se van a realizar y cuántas repeticiones de cada uno se requieren, de manera que se obtenga la máxima información al mínimo costo posible.

Matriz de diseño: Es el arreglo formado por los tratamientos que serán corridos, incluyendo las repeticiones.

- **Planeación:** Son actividades encaminadas a entender, delimitar el problema u objeto de estudio y seleccionar variables de respuesta y factores. Concluye con la especificación de los tratamientos a realizar y con la organización del trabajo experimental.

Diseño de experimentos: Etapas

- **Análisis:** En esta etapa no se debe perder de vista que los resultados experimentales son *observaciones muestrales*, no poblacionales. Por ello, se debe recurrir a métodos estadísticos inferenciales para ver si las diferencias o efectos muestrales (experimentales) son lo suficientemente grandes para que garanticen diferencias poblacionales (o a nivel proceso). La técnica estadística central en el análisis de los experimentos es el llamado análisis de varianza ANOVA (acrónimo en inglés).
- **Interpretación:** Aquí, con el respaldo del análisis estadístico formal, se debe analizar con detalle lo que ha pasado en el experimento, desde contrastar las hipótesis iniciales con los resultados del experimento, hasta observar los nuevos aprendizajes que sobre el proceso se lograron, verificar supuestos y elegir el tratamiento ganador, siempre con apoyo de las pruebas estadísticas.

Diseño de experimentos: Selección del diseño

Los cinco aspectos que más influyen en la selección de un diseño experimental, en el sentido de que cuando cambian por lo general nos llevan a cambiar de diseño, son:

1. El objetivo del experimento.
2. El número de factores a estudiar.
3. El número de niveles que se prueban en cada factor.
4. Los efectos que interesa investigar (relación factores-respuesta).
5. El costo del experimento, tiempo y precisión deseada.

Diseño de experimentos: Selección del diseño

En cuanto al objetivo del experimento tenemos:

1. Diseños para comparar dos o más tratamientos.
2. Diseños para estudiar el efecto de varios factores sobre la(s) respuesta(s).
3. Diseños para determinar el punto óptimo de operación del proceso.
4. Diseños para la optimización de una mezcla.
5. Diseños para hacer el producto o proceso insensible a factores no controlables.

Diseño de experimentos: Selección del diseño

- | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| 1. Diseños para comparar dos o más tratamientos | {
Diseño completamente al azar
Diseño de bloques completos al azar
Diseño de cuadros latino y grecolatino | | | | |
| 2. Diseños para estudiar el efecto de varios factores sobre una o más variables de respuesta | {
Diseños factoriales 2^k
Diseños factoriales 3^k
Diseños factoriales fraccionados 2^{k-p} | | | | |
| 3. Diseños para la optimización de procesos | <table border="0"><tr><td>{
Diseños para el modelo de primer orden</td><td>{
Diseños factoriales 2^k y 2^{k-p}
Diseño de Plakett-Burman
Diseño simplex</td></tr><tr><td>{
Diseños para el modelo de segundo orden</td><td>{
Diseño de composición central
Diseño de Box-Behnken
Diseños factoriales 3^k y 3^{k-p}</td></tr></table> | {
Diseños para el modelo de primer orden | {
Diseños factoriales 2^k y 2^{k-p}
Diseño de Plakett-Burman
Diseño simplex | {
Diseños para el modelo de segundo orden | {
Diseño de composición central
Diseño de Box-Behnken
Diseños factoriales 3^k y 3^{k-p} |
| {
Diseños para el modelo de primer orden | {
Diseños factoriales 2^k y 2^{k-p}
Diseño de Plakett-Burman
Diseño simplex | | | | |
| {
Diseños para el modelo de segundo orden | {
Diseño de composición central
Diseño de Box-Behnken
Diseños factoriales 3^k y 3^{k-p} | | | | |
| 4. Diseños robustos | {
Arreglos ortogonales (diseños factoriales)
Diseño con arreglos interno y externo | | | | |
| 5. Diseños de mezclas | {
Diseño simplex-reticular
Diseño simplex con centroide
Diseño con restricciones
Diseño axial | | | | |

- Experimentos con un solo factor.



Capítulo 3

Experimentos con un solo factor (análisis de varianza)

Sumario

- Diseño completamente al azar y ANOVA
- Comparaciones o pruebas de rango múltiples
- Verificación de los supuestos del modelo
- Elección del tamaño de la muestra
- Uso de software computacional

ANOVA

El ANOVA permite comprobar si existen diferencias significativas entre las medias de los grupos, lo que ayuda a los investigadores a determinar si la variación de los datos se debe a diferencias reales entre los grupos o sólo al azar.

Este método es beneficioso cuando se trata de experimentos o estudios que implican a más de dos grupos, en los que las pruebas t tradicionales pueden no ser apropiadas o eficientes.

Comparación de más de dos tratamientos

Cuando el objetivo es comparar más de dos tratamientos:

Comparar tres o más máquinas, varios proveedores, cuatro procesos, tres materiales, cinco dosis de un fármaco, etcétera.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k = \mu$$

$$H_A : \mu_i \neq \mu_j \text{ para algún } i \neq j$$

Con esto se quiere decidir si los tratamientos son iguales estadísticamente en cuanto a sus medias, frente a la alternativa de que al menos dos de ellos son diferentes.

Existe un método para probar la hipótesis de igualdad de las k medias con un solo estadístico de prueba, éste es el denominado análisis de varianza (ANOVA).

- Este diseño se llama *completamente al azar* porque todas las corridas experimentales se realizan en orden aleatorio completo. De esta manera, si durante el estudio se hacen en total N pruebas, éstas se corren al azar, de manera que los posibles efectos ambientales y temporales se vayan repartiendo equitativamente entre los tratamientos.

Comparación de más de dos tratamientos

Diseño completamente al azar.

Ejemplo: **Comparación de cuatro métodos de ensamble.** Un equipo de mejora investiga el efecto de cuatro *métodos de ensamble* *A, B, C* y *D*, sobre el *tiempo de ensamble* en minutos. En primera instancia, la estrategia experimental es aplicar cuatro veces los cuatro métodos de ensamble en orden completamente aleatorio (las 16 pruebas en orden aleatorio).

Los tiempos de ensamble obtenidos se muestran en la tabla.

Método de ensamble			
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
6	7	11	10
8	9	16	12
7	10	11	11
8	8	13	9

La primera interrogante a despejar es si existen diferencias entre los tiempos de ensamble promedio de los diferentes métodos.

*Si se usa el *diseño completamente al azar* (DCA), se supone que, además del método de ensamble, no existe ningún otro factor que influya de manera significativa sobre la variable de respuesta (tiempo de ensamble).

Comparación de más de dos tratamientos

Diseño completamente al azar.

Supongamos que se tienen k poblaciones o tratamientos, independientes y con medias desconocidas $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$, así como varianzas también desconocidas pero que se suponen iguales $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2 = \sigma^2$.

Las poblaciones pueden ser k métodos de producción, tratamientos, grupos, etc., y sus medias se refieren o son medidas en términos de la variable de respuesta.

Se decide realizar un experimento completamente al azar para comparar las poblaciones, en principio mediante la hipótesis de igualdad de medias:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k = \mu$$

$$H_A : \mu_i \neq \mu_j \text{ para algún } i \neq j$$

Comparación de más de dos tratamientos

Diseño completamente al azar.

Los datos generados por un diseño completamente al azar para comparar dichas poblaciones se pueden escribir como en la tabla.

Tratamientos				
T_1	T_2	T_3	...	T_k
Y_{11}	Y_{21}	Y_{31}	...	Y_{k1}
Y_{12}	Y_{22}	Y_{32}	...	Y_{k2}
Y_{13}	Y_{23}	Y_{33}	...	Y_{k3}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
Y_{1n_1}	Y_{2n_2}	Y_{3n_3}	...	Y_{kn_k}

El elemento Y_{ij} en esta tabla es la j -ésima observación que se hizo en el tratamiento i ; n_i es el tamaño de la muestra o las repeticiones observadas en el tratamiento i .

Es recomendable utilizar el mismo número de repeticiones ($n_i = n$) en cada tratamiento, a menos que hubiera alguna razón para no hacerlo. Cuando $n_i = n$ para toda i se dice que el diseño es balanceado.

Comparación de más de dos tratamientos

Tamaño de muestra (Numero de observaciones):

Número de tratamientos k : determinado por el investigador.

Número de observaciones por tratamiento (n): debe escogerse con base en la variabilidad que se espera observar en los datos, así como en la diferencia mínima que el experimentador considera que es importante detectar (por fórmula o por conveniencia).

Por lo general se recomiendan entre 5 y 30 mediciones en cada tratamiento.

Por ejemplo, se usa $n = 10$ cuando las mediciones dentro de cada tratamiento tienen un comportamiento consistente (con poca dispersión).

En el otro extremo, se recomienda $n = 30$ cuando las mediciones muestran bastante dispersión.

Cuando es costoso o tardado realizar las pruebas para cada tratamiento se puede seleccionar un número menor de repeticiones, con lo cual sólo se podrán detectar diferencias grandes entre los tratamientos.

Comparación de más de dos tratamientos

En caso de que los tratamientos tengan efecto, las observaciones Y_{ij} se podrán describir con el modelo estadístico lineal dado por:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

Donde:

μ es el parámetro de escala común a todos los tratamientos, llamado *media global*,

τ_i es un parámetro que mide el efecto del tratamiento i

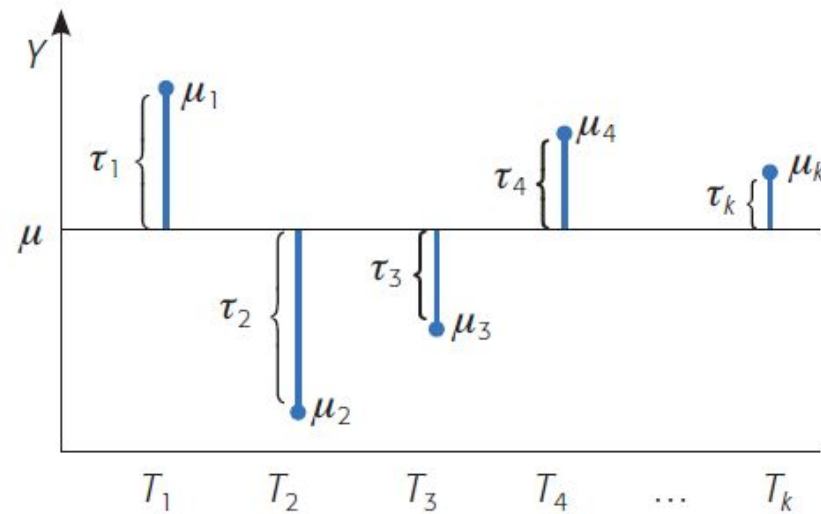
ε_{ij} es el error atribuible a la medición Y_{ij} .

Este modelo implica que en el diseño completamente al azar actuarían a lo más **dos fuentes de variabilidad**: los *tratamientos* y el *error aleatorio*.

Comparación de más de dos tratamientos

La media global μ de la variable de respuesta no se considera una fuente de variabilidad por ser una constante común a todos los tratamientos, que hace las veces de punto de referencia con respecto al cual se comparan las respuestas medias de los tratamientos.

Si la respuesta media de un tratamiento particular μ_i es “muy diferente” de la respuesta media global μ , es un síntoma de que existe un efecto de dicho tratamiento, dado que $\tau_i = \mu_i - \mu$.



Comparación de más de dos tratamientos

Análisis de varianza (ANOVA):

La diferencia que deben tener las medias entre sí para concluir que hay un efecto (que los tratamientos son diferentes), nos lo dice el **análisis de varianza (ANOVA)**.

-Modelo de efectos fijos: Es cuando se estudian todos los posibles tratamientos. Lo cual hace posible compararlos a todos.

-Modelo de efectos aleatorios: puede suceder que los tratamientos que se desea comparar sean demasiados como para experimentar con todos. Cuando esto sucede es conveniente comparar sólo una muestra de la población de tratamientos.

-Modelos de efectos mixtos: Aparecen factores fijos y aleatorios de forma conjunta.

Comparación de más de dos tratamientos

Análisis de varianza (ANOVA):

La diferencia que deben tener las medias entre sí para concluir que hay un efecto (que los tratamientos son diferentes), nos lo dice el **análisis de varianza (ANOVA)**.

- Modelo de efectos fijos**

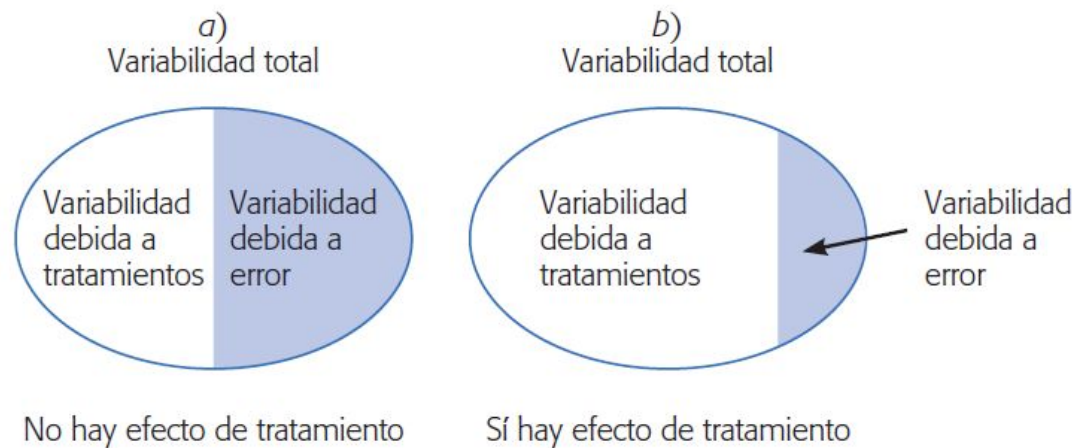
- Modelo de efectos aleatorios

- Modelos de efectos mixtos.

Comparación de más de dos tratamientos

Análisis de varianza (ANOVA) para diseño completamente al azar DCA:

Consiste en separar la variación total observada en cada una de las fuentes que contribuye a la misma. En el caso del DCA se separan la variabilidad debida a los tratamientos y la debida al error (a los datos).



Cuando la primera predomina "claramente" sobre la segunda, es cuando se concluye que los tratamientos tienen efecto: las medias son diferentes. Cuando los tratamientos no dominan contribuyen igual o menos que el error, por lo que se concluye que las medias son iguales.

En otras palabras

ANOVA Analiza la varianza dentro del grupo y entre grupos. El objetivo principal es evaluar si la varianza observada entre las medias de los grupos es más significativa que dentro de los grupos. Si la varianza observada entre las medias de los grupos es significativa, sugiere que las diferencias son significativas.

Matemáticamente, el ANOVA descompone la variabilidad total de los datos en dos componentes:

- **Variabilidad dentro del grupo:** Variabilidad causada por las diferencias dentro de los grupos individuales, que refleja fluctuaciones aleatorias.
- **Variabilidad entre grupos:** Variabilidad causada por las diferencias entre las medias de los distintos grupos.

Comparación de más de dos tratamientos

Análisis de varianza (ANOVA):

El objetivo del análisis de varianza en el DCA es probar la hipótesis de igualdad de los tratamientos con respecto a la media de la correspondiente variable de respuesta:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k = \mu$$

$$H_A : \mu_i \neq \mu_j \text{ para algún } i \neq j$$



$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_k = 0$$

$$H_A : \tau_i \neq 0 \text{ para algún } i$$

donde τ_i es el efecto del tratamiento i sobre la variable de respuesta y $\tau_i = \mu_i - \mu$.

Si se acepta H_0 se confirma que los efectos sobre la respuesta de los k tratamientos son estadísticamente nulos (iguales a cero), y en caso de rechazar se estaría concluyendo que al menos un efecto es diferente de cero.

Comparación de más de dos tratamientos

Análisis de varianza (ANOVA):

Una medida de la variabilidad total presente en las observaciones es la *suma total de cuadrados* dada por:

$$SC_T = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2 = \underbrace{\sum_{i=1}^k n_i (\bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{..})^2}_{\text{Dif. entre tratamientos (variabilidad entre)}} + \underbrace{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_{i.})^2}_{\text{Error aleatorio (variabilidad dentro)}}$$

Donde:

$\bar{Y}_{..}$ es la media global o promedio de todas las observaciones. $\bar{Y}_{..} = \frac{Y_{..}}{N}$ Donde: $Y_{..} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}$

$\bar{Y}_{i.}$ es la media del tratamiento i $\bar{Y}_{i.} = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}}{n_i}$

Comparación de más de dos tratamientos

• **Análisis de varianza (ANOVA):**

El primer componente es la suma de cuadrados de tratamientos y el segundo es la suma de cuadrados del error.

$$SC_T = SC_{TRAT} + SC_E$$

La SC_T tiene $N - 1$ grados de libertad.

La SC_{TRAT} mide la variación o diferencias *entre tratamientos* (tiene $k - 1$ grados de libertad)

La SC_E mide la variación *dentro de tratamientos* (tiene $N - k$ grados de libertad).

$$N - 1 = (k - 1) + (N - k)$$

Comparación de más de dos tratamientos

Análisis de varianza (ANOVA):

Las sumas de cuadrados divididas entre sus respectivos grados de libertad se llaman *cuadrados medios*.

$$CM_{TRAT} = \frac{SC_{TRAT}}{k - 1}$$

$$CM_E = \frac{SC_E}{N - k}$$

Los valores esperados de los cuadrados medios están dados por:

$$E(CM_{TRAT}) = \sigma^2 + \frac{\sum_{i=1}^k n_i \tau_i^2}{N - k}$$

$$E(CM_E) = \sigma^2$$

En estas expresiones se aprecia que cuando la hipótesis nula es verdadera, ambos cuadrados medios estiman la varianza σ^2 , ya que la segunda parte de la expresión para el $E(CM_{TRAT})$ sería igual a cero.

Comparación de más de dos tratamientos

Análisis de varianza (ANOVA):

Con base en este hecho se construye el estadístico de prueba:

Se sabe que SC_E y SC_{TRAT} son independientes, por lo que SC_E/σ^2 y SC_{TRAT}/σ^2 son dos variables aleatorias independientes con distribución ji-cuadrada con $N - k$ y $k - 1$ grados de libertad, respectivamente.

Entonces, bajo el supuesto de que la hipótesis H_0 es verdadera, el estadístico:

$$F_0 = \frac{CM_{TRAT}}{CM_E} \quad \text{rechaza } H_0 \text{ si } F_0 > F_{\alpha, k-1, N-k},$$

valor- $p < \alpha$.

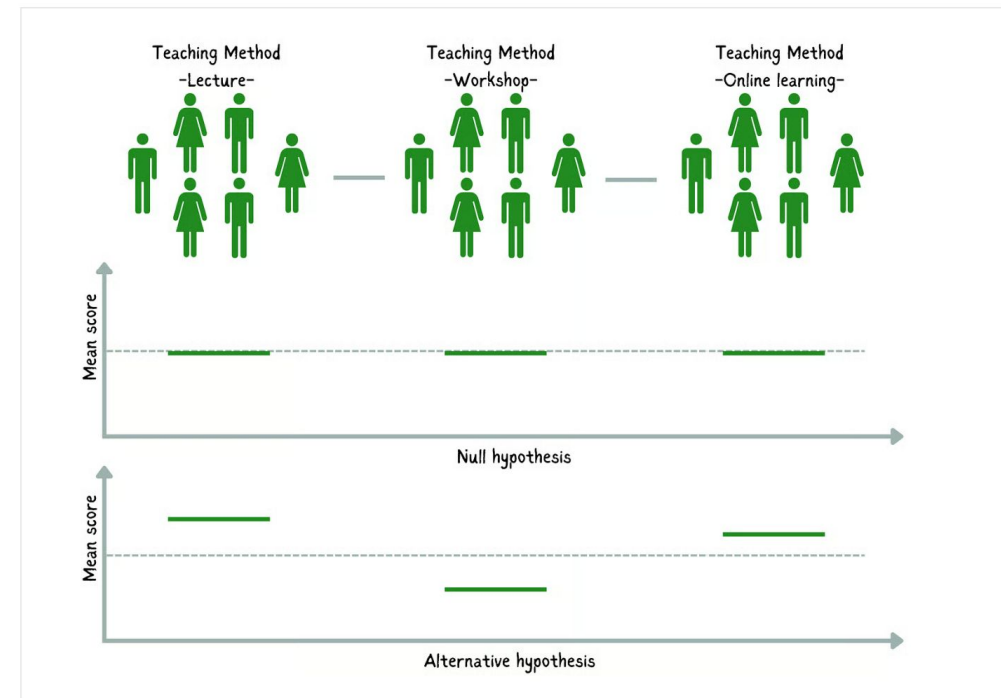
sigue una distribución F con $(k - 1)$ grados de libertad en el numerador y $(N - k)$ grados de libertad en el denominador.

si F_0 es grande, se contradice la hipótesis de que no hay efectos de tratamientos; en cambio, si F_0 es pequeño se confirma la validez de H_0 .

Ejemplo:

Se pide evaluar el rendimiento de un alumno (notas del examen) basándose en tres métodos de enseñanza: conferencia, taller interactivo y aprendizaje en línea. El ANOVA puede ayudarnos a evaluar si el método de enseñanza influye estadísticamente en el rendimiento del alumno en los exámenes.

- **Hipótesis nula (H_0):** Las puntuaciones medias de los alumnos en los exámenes de los tres métodos de enseñanza son iguales (no hay diferencia de medias).
- **Hipótesis alternativa (H_1):** Al menos la media de un grupo difiere significativamente.



Recordar: supuestos que deben cumplirse para el ANOVA

supuestos que deben cumplirse para el ANOVA:

- 1. Independencia de las observaciones:** Las observaciones (puntos de datos) deben ser independientes entre sí. En el ejemplo, las puntuaciones de los alumnos en los exámenes de un método de enseñanza no deben influir en las puntuaciones de los alumnos de otro método.
- 2. Homogeneidad de varianzas** Las varianzas dentro de cada grupo deben ser aproximadamente iguales. El ANOVA supone que la variabilidad de las puntuaciones de los exámenes dentro de cada grupo de métodos de enseñanza es aproximadamente la misma. Esto puede comprobarse mediante la prueba de Levene, que comprueba la igualdad de varianzas.
- 3. Distribución normal** Los datos de cada grupo deben seguir una distribución normal. En nuestro ejemplo de método de enseñanza, lo ideal es que las puntuaciones de los exámenes de los alumnos de cada grupo de enseñanza (Clase, Taller, Aprendizaje online) se distribuyan normalmente.

Datos

puntuaciones de los exámenes (variable dependiente) en función del método de enseñanza (variable independiente).

- $i = 1, 2, 3$ métodos de enseñanza
- $j = 1, \dots, 4$ observaciones dentro de cada método

Datos:

		$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$y_{ij} =$	$i = 1$ (Lecture)	80	85	78	83
	$i = 2$ (Workshop)	55	34	43	54
	$i = 3$ (Online)	70	65	74	77

1. Plantear las hipótesis

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij},$$

donde

- μ : media general
- τ_i : efecto del método i
- $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$

Hipótesis:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

contra

H_a : al menos una media es distinta.

2. Calcula la media de cada grupo y 3. la media general

Grupo 1: Lecture

$$\bar{y}_{1.} = \frac{80 + 85 + 78 + 83}{4} = \frac{326}{4} = 81.5$$

Grupo 2: Workshop

$$\bar{y}_{2.} = \frac{55 + 34 + 43 + 54}{4} = \frac{186}{4} = 46.5$$

Grupo 3: Online

$$\bar{y}_{3.} = \frac{70 + 65 + 74 + 77}{4} = \frac{286}{4} = 71.5$$

Media general

$$\bar{y}_{..} = \frac{326 + 186 + 286}{12} = \frac{798}{12} = 66.5$$

4. Suma de cuadrados total

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2$$

Calculando término a término:

Lecture

$$(80 - 66.5)^2 = 182.25$$

$$(85 - 66.5)^2 = 342.25$$

$$(78 - 66.5)^2 = 132.25$$

$$(83 - 66.5)^2 = 272.25$$

Suma:

929

Workshop

$$(55 - 66.5)^2 = 132.25$$

$$(34 - 66.5)^2 = 1056.25$$

$$(43 - 66.5)^2 = 552.25$$

$$(54 - 66.5)^2 = 156.25$$

Suma:

1897

Online

$$(70 - 66.5)^2 = 12.25$$

$$(65 - 66.5)^2 = 2.25$$

$$(74 - 66.5)^2 = 56.25$$

$$(77 - 66.5)^2 = 110.25$$

Suma:

181

Por tanto,

$$SCT = 929 + 1897 + 181 = 3007$$

5. Suma de cuadrados entre tratamientos

$$\sum_{i=1}^3 n_i (\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{..})^2$$

con $n_i = 4$.

Lecture

$$4(81.5 - 66.5)^2 = 4(15)^2 = 900$$

Workshop

$$4(46.5 - 66.5)^2 = 4(20)^2 = 1600$$

Online

$$4(71.5 - 66.5)^2 = 4(5)^2 = 100$$

Entonces

$$SCTrat = 900 + 1600 + 100 = 2600$$

6. Suma de cuadrados del error

Utilizando

$$SCE = SCT - SCT_{\text{Trat}}$$

$$SCE = 3007 - 2600 = 407$$

Verificación directa:

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 (y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot})^2 = 407$$

7. Grados de libertad

Número de grupos: $k=3$

Número total de observaciones: $N=12$

Entonces

$$gl(\text{Trat})=k-1=2$$

$$gl(\text{Error})=N-k=9$$

$$gl(\text{Total})=N-1=11$$

8. Cuadrados medios

Tratamientos

$$CM_{TRAT} = \frac{SC_{Tra}}{k - 1} = \frac{2600}{2} = 1300$$

Error

$$CM_{ERROR} = \frac{SC_{Error}}{N - k} = \frac{407}{9} = 45.222$$

9. Estadístico F

$$F_0 = \frac{CM_{TRAT}}{CM_{Error}} = \frac{1300}{45.222} = 28.75$$

en excel..punto crítico

INV.F.CD(0,05;2;9)

=4,256494729

Conclusión

Existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que las medias de rendimiento de los tres métodos de enseñanza no son iguales.

Las medias observadas son:

$$\bar{y}_{1.} = 81.5 \quad (\text{Lecture})$$

$$\bar{y}_{2.} = 46.5 \quad (\text{Workshop})$$

$$\bar{y}_{3.} = 71.5 \quad (\text{Online})$$

Por lo tanto, el método **Lecture** presenta el mayor promedio, seguido por **Online learning**, mientras que **Workshop** tiene un promedio considerablemente menor.

Comparación de más de dos tratamientos

Análisis de varianza (ANOVA):

<i>FV</i>	<i>SC</i>	<i>GL</i>	<i>CM</i>	<i>F₀</i>	Valor- <i>p</i>
Tratamientos	$SC_{TRAT} = \sum_{i=1}^k \frac{Y_{i\cdot}^2}{n_i} - \frac{Y_{\cdot\cdot}^2}{N}$	$k - 1$	$CM_{TRAT} = \frac{SC_{TRAT}}{k - 1}$	$\frac{CM_{TRAT}}{CM_E}$	$P(F > F_0)$
Error	$SC_E = SC_T - SC_{TRAT}$	$N - k$	$CM_E = \frac{SC_E}{N - k}$		
Total	$SC_T = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}^2 - \frac{Y_{\cdot\cdot}^2}{N}$	$N - 1$			

*Es importante resaltar que el ANOVA supone que la variable de respuesta se distribuye *normal*, con *varianza constante* (los tratamientos tienen varianza similar) y que las mediciones son *independientes* entre sí.